

9.2. /

Sestavme matici, která popisuje vztah ze zadání:

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Podle úvahy na konci sekce 9.1.3. ve skriptech existuje počáteční podmínka, jejíž vektor limitně diverguje právě tehdy, když existuje vlastní číslo λ takové, že $\operatorname{Re} \lambda > 0$.

Nalezneme vlastní čísla matice A :

$$\begin{vmatrix} a-2-\lambda & -1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a)$$

Zkusme provést úvahu s řešením kvadratické rovnice:

$$\begin{aligned} \lambda_{1,2} &= \frac{-(4-a) \pm \sqrt{(4-a)^2 - 4 \cdot (5-2a)}}{2} \\ &= \frac{-4+a \pm \sqrt{a^2 - 8a + 16 + 8a - 20}}{2} \end{aligned}$$

$$= \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}$$

Uvažujme případ

$$D = a^2 - 4 < 0,$$

$$\text{tedy } a \in (-2, 2)$$

Pak $\sqrt{a^2-4} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ a tedy $\operatorname{Re} \lambda = \frac{a-4}{2}$.

Pro $a \in (-2, 2)$ je tento výraz vždy záporný.

Uvažujme teď případ $D \geq 0$, tedy $a \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$.

Uvažujme od teď pouze výraz $\frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2}$.

Platí $\sqrt{a^2-4} > 0$ a tedy platí i vztah

$$\frac{a-4 - \sqrt{a^2-4}}{2} > 0 \Rightarrow \frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2} > 0.$$

a nám stačí znát, kdy je alespoň jedno kladné vlastní číslo.

$$a-4 + \sqrt{a^2-4} > 0 \Leftrightarrow \sqrt{a^2-4} > 4-a.$$

Uvažujme dva případy, 1) $4-a \leq 0$, tedy $a \geq 4$.

Potom $\sqrt{a^2-4} > 0$ a $4-a \leq 0$, takže nerovnost platí. Průnik s možným intervalem je tedy $[4, \infty)$.

Uvažujme nyní $4-a > 0$, tj. $a < 4$.

Potom $\sqrt{a^2-4} \geq 0$ (neuvážíme $a \in (-2, 2)$) a $4-a > 0$, takže můžeme umocnit obě strany nerovnosti:

$$a^2-4 > (4-a)^2$$

$$a^2-4 > 16-8a+a^2$$

$$8a > 20$$

$$a > \frac{20}{8} = \frac{5}{2}. \quad \text{Průnik s } (-\infty, 2] \cup [2, 4)$$

je tedy $(\frac{5}{2}, 4)$. Sjednocením všech možných přípustných intervalů pro a dostáváme podmínku $a > \frac{5}{2}$.

Platí tedy, že vlastní číslo s kladnou reálnou částí existuje, když $a > \frac{5}{2}$.

Částice prachu se dlouhodobě vzdaluje od uší, když

$$a > \frac{5}{2}$$